مديرية التربية لولاية تبسة — متوسطة: الشهيد عفيف الهادي–عين الزقيق–

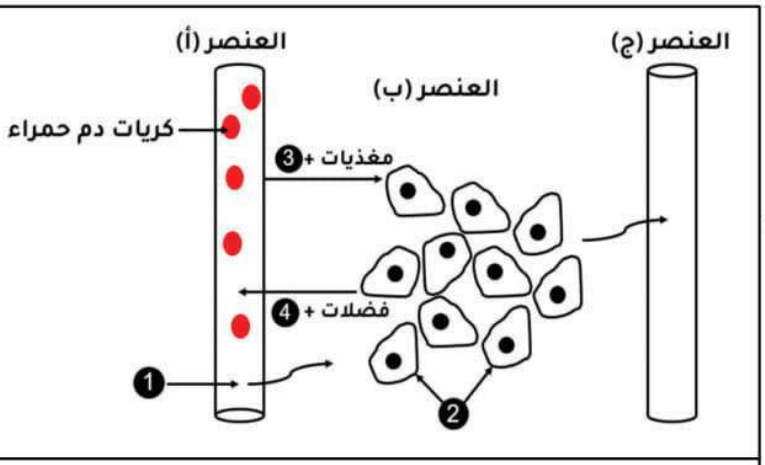
مستوى: الرابعة متوسط — السنة الدراسية: 2024–2025

الاختبار الأول في مادة: علوم الطبيعة والحياة — المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

بعد غياب زميلك في درس العلاقة بين مكونات الوسط الداخلي لجأ اليك لشرح الدرس فساعدته مقدما السند المقابل.



السند: تمثيل تخطيطي يوضح العلاقة بين مكونات الوسط الداخلي

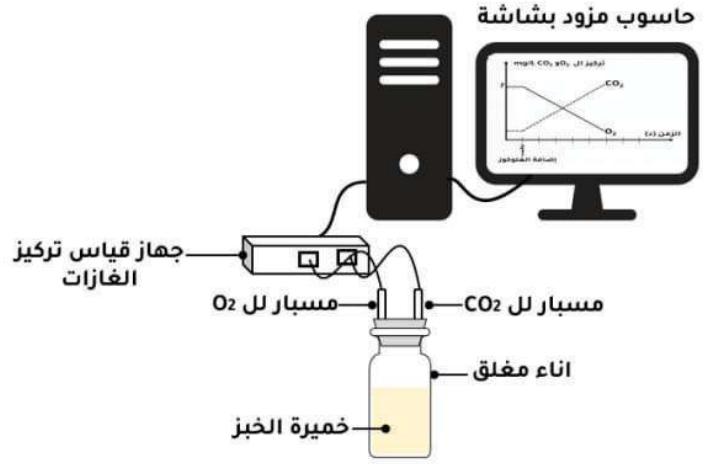
التعليمات:

1) تعرف على البيانات بالأحرف (أ، ب، ج) والأرقام (من 1 إلى 4) ، موضحا دور العنصر (ب).

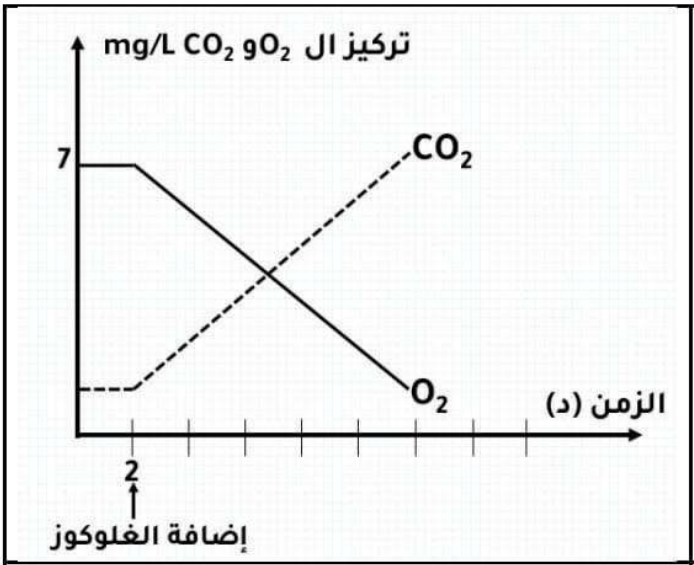
2) وضح لزميلك العلاقة بين مكونات الوسط الداخلي.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

لغرض معرفة سلوك خميرة الخبز (كائن حي وحيد الخلية) في شروط تجريبية محددة تم انجاز التجربة الموضحة في السند 1 حيث تمت إضافة الغلوكوز بعد دقيقتين، نتائج هذه التجربة يوضحها السند 2:



السند 1: رسم تخطيطي للتجربة



السند 2: تطور تركيز الغازات التنفسية

التعليمات:

1) أ– صف التركيب التجريبي الموضح في السند 1.

ب–حلل ثم فسر المنحنى الموضح في السند 2.

2) أ– وضح العلاقة بين استهلاك غاز ثنائي الأكسجين والغلوكوز.

ب– استنتج العملية التي قامت بها خميرة الخبز مدعما اجابتك بمعادلة.

موقع الدراسة
eddirasa.com

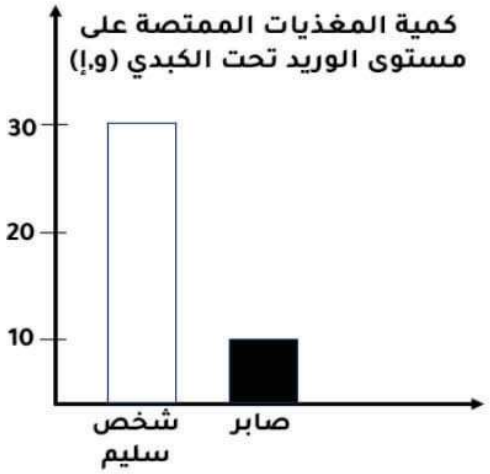
الجزء الثاني: (08 نقاط)

وضعية الإدماج:

في أحد الأيام نقل التلميذين عامر وصابر لمصلحة الاستعجالات الطبية بسبب تفاقم حالتيهما الصحية حيث:

- صابر يعاني من آلام في البطن، اسهال وتعب شديد.
- عامر يعاني من صعوبة في طرح الفضلات.

بعد اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تم التحصل على السندات التالية:

الإمساك: حالة مرضية سببها نقص أو بطئ في حركة الأمعاء تصحبها صعوبة في طرح الفضلات ويعود ذلك عادة للسلوك الغذائي للمصاب حيث يتناول أغذية فقيرة من الياف السيليلوز. التهاب الأمعاء الدقيقة: مرض يسبب التهاب انسجة الأنبوب الهضمي حيث يؤثر على الخلايا المعوية ويسبب خللا في وظيفتها.	
السند 1: معلومات حول بعض الأمراض	السند 2: نتائج تحاليل طبية أجريت لصابر

مصدر الأغذية	توفرها في وجبات عامر	كمية الياف السيليلوز
حيوانية (مثل الحليب، البيض، اللحوم)	موجودة	فقيرة من الياف السيليلوز
نباتية (مثل الخضر والفواكه)	غير موجودة بسبب كرهه الشديد لها	غنية بألياف السيليلوز
السند 3: النظام الغذائي لعامر		

التعليمات: بالاعتماد على السياق، السندات ومكتسباتك القبلية:

1) شخص الحالة المرضية لكل تلميذ.
2) قدم تفسيرا للأعراض التالية:
   - الاسهال.
   - التعب الشديد.
   - صعوبة طرح الفضلات.
3) قدم نصيحتين لتحسين الحالة الصحية للتلميذين (نصيحة لكل تلميذ).

موقع الدراسة
eddirasa.com
بالتوفيق-أستاذ المادة سعدي محمد الأمين-